

Opgaven labo 11

28. Reeks 28: XML schema

28.1. Gegeven het schema "Oefening28_1.xsd" (zie Canvas):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="patient" type="patientType" />

  <xs:complexType name="patientType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="naam" type="xs:string" />
      <xs:element name="geslacht" type="geslachtType" />
      <xs:element name="nr" type="xs:integer" />
      <xs:element name="medischegegevens" type="mgegevensType" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="mgegevensType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="gegeven" type="xs:string"
maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:simpleType name="geslachtType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="m" />
      <xs:enumeration value="f" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

</xs:schema>
```

Voldoen de volgende xml-bestanden (zie Canvas) aan dit schema?
Corrigeer indien nodig.

Oefening28_1_patient1.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<patient xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="patient.xsd">
  <naam>Jan Versmissen</naam>
  <geslacht>m</geslacht>
  <nr>123456</nr>
  <medischegegevens>
    <gegeven>geboren 1921</gegeven>
    <gegeven>zeer slecht ziend</gegeven>
    <gegeven>verzorgingstehuis</gegeven>
    <gegeven>verder geen medische gegevens</gegeven>
  </medischegegevens>
</patient>
```

Oefening28_1_patient2.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<patient xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="patient.xsd">
  <naam>Piet Smolders</naam>
  <geslacht>man</geslacht>
  <nr>123457</nr>
  <medischegegevens>
    <gegeven>geboren 1980</gegeven>
    <gegeven>inentingën ok</gegeven>
  </medischegegevens>
</patient>
```

Oefening28_1_patient3.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<patient xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="patient.xsd">
  <naam>Maria Theunis</naam>
  <geslacht>v</geslacht>
  <nr>123458</nr>
  <medischegegevens>
    <gegeven>Geboren 1950</gegeven>
    <gegeven>twee kinderen</gegeven>
  </medischegegevens>
</patient>
```

Oefening28_1_patient4.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<patient xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="patient.xsd">
  <naam>Patricia Theunis</naam>
  <geslacht>f</geslacht>
  <nr>123459</nr>
  <medischegegevens>
    </medischegegevens>
  </medischegegevens>
</patient>
```

Oefening28_1_patient5.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<patient xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="patient.xsd">
  <naam>Dolores Daza</naam>
  <nr>123460</nr>
  <geslacht>f</geslacht>
  <medischegegevens>
    <gegeven>Geboren 1952</gegeven>
    <gegeven>drie kinderen</gegeven>
  </medischegegevens>
</patient>
```

Oefening28_1_patient6.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<patient xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="patient.xsd">
  <naam>Petrus Van der Aa</naam>
  <geslacht>man</geslacht>
  <nr>a1235</nr>
  <medischegegevens>
    <gegeven>geboren 1980</gegeven>
    <gegeven>inentingën ok</gegeven>
  </medischegegevens>
</patient>
```

28.2. Maak een XML document aan de hand van volgend schema (zie Canvas)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="huisdier">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="soort" type="xs:string"/>
        <xs:element name="naam" type="xs:string"/>
        <xs:element name="geboortedatum" type="xs:date"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

28.3. Gegeven het volgende XML-bestand Oefening28_3.xml (zie Canvas)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<boek xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="boek.xsd">
  <isbn>0112111111</isbn>
  <titel>Lord of the Rings: The fellowship of the Ring</titel>
  <auteur>J.R.R. Tolkien</auteur>
  <jaar>1954</jaar>
  <prijs>17.95</prijs>
</boek>
```

Maak het schema Oefening28_3.xsd

28.4. Gegeven het volgende XML-bestand Oefening28_4.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF8" standalone="yes" ?>
<gedicht xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="gedicht.xsd">
  <titel>De waterlelie</titel>
  <strofe>
    <vers>Ik heb de witte waterlelielief,</vers>
    <vers>daar die zo blank is en zo stil haar kroon</vers>
    <vers>uitplooit in 't licht.</vers>
    <vers>Rijzend uit donkerkoele vijvergrond,</vers>
    <vers>heeft zij het licht gevonden en ontsloot</vers>
    <vers>toen blij het gouden hart.</vers>
    <vers>Nu rust zij peinzend op het watervlak</vers>
    <vers>en wenst niet meer...</vers>
  </strofe>
  <auteur>Frederik van Eeden</auteur>
  <data>1860 1932</data>
</gedicht>
```

Maak het schema Oefening28_4.xsd

28.5. Op Canvas staat het XML-bestand Oefening28_5.xml. Maak hiervoor een XML-schema.

29. Reeks 29: XSLT

29.1. Op Canvas staat het XML-bestand Oefening29_1.xml

Maak een XSLT-bestand dat Oefening29_1.xml omzet naar een XML-bestand dat er als volgt uitziet:

```
<producten>
<product nr="1">
  <naam> ... </naam>
  <nederlandseNaam> ... </nederlandseNaam>
  <hoeveelheidPerEenheid> ... </hoeveelheidPerEenheid>
  <prijsPerEenheid> ... </prijsPerEenheid>
</product>
...
</producten>
```

Andere velden mogen niet voorkomen.

29.2. Gegeven het volgende XML-bestand Oefening29_2.xml (staat ook op Canvas)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<citaten>
  <citaat>
    <tekst>Als een leeuw kon spreken, zouden wij hem niet kunnen
    verstaan.</tekst>
    <auteur>Ludwig Wittgenstein</auteur>
  </citaat>
  <citaat>
    <tekst>Hoe meer kennis, hoe meer twijfel.</tekst>
    <auteur>Goethe</auteur>
  </citaat>
</citaten>
```

Maak een XSLT-bestand dat de volgorde van de elementen tekst en auteur omkeert.

29.3. Op Canvas staat het bestand Oefening29_3.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF8" standalone="no" ?>
<contacten>

<contact soort="privé">
  <naam>
    <voornaam>Jan</voornaam>
    <achternaam>Peeters</achternaam>
  </naam>
  <adres>
    <straat>Koepoorststraat 75</straat>
    <postcode>2000</postcode>
    <gemeente>Antwerpen</gemeente>
  </adres>
  <tel>+32 3 123 45 67</tel>
</contact>

<contact soort="zakelijk">
  ....
</contacten>
```

Maak een XSLT-bestand dat de elementen naam en adres weglaat zodat de volgende structuur ontstaat.

```
<contacten>
  <contact soort="privé">
    <voornaam>Jan</voornaam>
    <achternaam>Peeters</achternaam>
    <straat>Koepoorststraat 75</straat>
    <postcode>2000</postcode>
    <gemeente>Antwerpen</gemeente>
    <tel>+32 3 123 45 67</tel>
  </contact>
  ....
</contacten>
```

29.4. Maak een XSLT bestand dat het origineel bestand Oefening29_3.xml uit vorige oefening transformeert naar een xml-document met alleen maar zakelijke contacten.

Hulp: match="contact[@soort='zakelijk']"

29.5. Maak een XSLT bestand dat het origineel bestand Oefening29_3.xml uit oef. 29.3 transformeert naar een document met alleen attributen bij contact.

- 29.6. Op Canvas staat het XML-bestand Oefening29_6.xml en het stijl-bestand Oefening29_6.xsl.
- Oefening29_6.xml is verbonden met Oefening29_6.xsl. Als u Oefening29_6.xml bekijkt in een browser (bijvoorbeeld firefox) dan wordt het getransformeerde bestand getoond.
- Verander Oefening29_6.xsl zodanig dat de vis en kip gerechten worden weergegeven zoals de vleesgerechten.
- 29.7. Op Canvas vind je een map Oefening29_7. In die map vind je een xml bestand buurlanden.xml. Open de file buurlanden.xml. Maak een stylesheet buurlanden.xsl zodat je het volgende resultaat bekomt:
- de vlag van elk land vind je terug door het kenteken van het land te bekijken. Zo zal de tekening van de Nederlandse vlag terug te vinden zijn in nl.gif. De breedte van de figuren is 30, de hoogte is 20.
 - de troonopvolger vind je alleen in een monarchie. Het is het oudste kind van het staatshoofd en dit kan zowel een prins als een prinses zijn!
 - Let op de opmaak van de tabel!

buurlanden - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

buurlanden

file:///C:/Documents and Settings/Sofie Beerens/Mijn doc

Google

Most Visited Getting Started Aanbevolen websites Gratis Hotmail Web Slice-galerie

België en zijn buurlanden

In onderstaande tabel vind je België en zijn voornaamste buurlanden (situatie op 01/01/2013)

Land	Hoofdstad	Vlag	Staatshoofd	Troonopvolger
België	Brussel		Koning Albert	Prins Filip
Groot-Brittannië	Londen		Koningin Elisabeth	Prins Charles
Duitsland	Berlijn		Angela Merkel	
Frankrijk	Parijs		Nicolas Sarkozy	
Nederland	Amsterdam		Koningin Beatrix	Prins Willem Alexander